Vraag	Antwoord	Scores

‘Ff me telefoon opladen’

1 maximumscore 3

- Het inzicht dat het lineaire deel van de grafiek op de uitwerkbijlage naar rechts verlengd moet worden 1
- Het aangeven dat er wordt afgelezen op hoogte 100(%) 1
- Het antwoord: 50 (minuten) 1

Opmerking
Als gevolg van tekenafwijkingen kan de afgelezen waarde redelijk variëren.Bij correctie dient daarmee rekening gehouden te worden.

2 maximumscore 4

- Bij Sasha was de tijd bij batterijpercentage 10% gelijk aan 4 (minuten) en bij 90% gelijk aan 44 (minuten) 1
- De batterij van Sasha gaat in $(44 - 4 =)$ 40 minuten van 10% naar 90% 1
- De batterij van Djimon zou in 57,5 minuten van 0% naar 90% gaan 1
- De batterij van Djimon was (40 minuten eerder dan 57,5 minuten) 35% vol 1

Opmerkingen
– *De tijden in het eerste en derde antwoordelement mogen afgelezenworden met een marge van 2 minuten.*
– *Het percentage in het vierde antwoordelement mag afgelezen worden met een marge van 2 procent.*

3 maximumscore 2

- Bijvoorbeeld: in de eerste 30 minuten neemt het batterijpercentage van de PRO 5 met 60% toe en dat van de PRO 6 met 70% 1
- Dan is voor de PRO 5 het getal c kleiner dan voor de PRO 6 (namelijk $c = \frac{60}{30} = 2$ respectievelijk $c = \frac{70}{30} = 2{,}3 \ldots$) 1

Opmerkingen
– *De percentages in het eerste antwoordelement mogen afgelezen worden met een marge van 2 procent.*
– *Als een juiste toelichting ontbreekt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 5

- Het vermogen na 20 minuten is 14 (W), na 85 minuten 1 (W) 1
- De groeifactor per 65 minuten is $\frac{1}{14}(= 0{,}071\ldots)$ 1
- De groeifactor per minuut is $\left(\frac{1}{14}\right)^{\frac{1}{65}}$ 1
- De groeifactor per minuut is $0{,}960\ldots$ 1
- Het antwoord: 4 (%) 1

Opmerkingen

– Het vermogen mag afgelezen worden met een marge van 0,3 watt.

– Als gerekend wordt met $(1 - 14)^{\frac{1}{65}}$, maximaal 3 scorepunten toekennen.

– Als gerekend wordt met $\frac{1}{14} : 65$, maximaal 3 scorepunten toekennen.

5 maximumscore 2

Een toelichting in de vorm van een tabel, schets of redenering, waaruitblijkt dat de grafiek van het geleverde vermogen bij de PRO 6 (op elk moment) onder die van de PRO 5 ligt

Opmerking

Voor een niet volledig juist antwoord mag 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Leerkrachten basisonderwijs

6 maximumscore 3

- 26 (euro) komt overeen met 86% 1
- Het gevraagde bruto uurloon is $\frac{26}{0{,}86}$ $(= 30{,}23 \ldots)$ (euro) 1
- Het antwoord: 30 (euro) 1

Opmerking
Als vermenigvuldigd wordt met 1,14, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

7 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De variabelen zijn kwalitatief omdat de mogelijke waarden geen getallen zijn 1
- De variabelen zijn ordinaal omdat de mogelijke waarden een logische volgorde hebben 1

8 maximumscore 3

- De vergelijking $2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}6 \cdot (1-0{,}6)}{n}} = 0{,}02$ (of een gelijkwaardige vergelijking) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 2400 (mannen) 1

9 maximumscore 4

- Het aflezen van de percentages 1

	percentage voltijd 2003	percentage voltijd 2017
mannen	75	60
vrouwen	30	25

- Het geven van aantallen mannen en vrouwen in 2003 (bijvoorbeeld 100en 100) en het daarbij berekenen van het percentage voltijders in 2003 (bij dit voorbeeld 52,5) 1
- Het geven van aantallen mannen en vrouwen in 2017 (bijvoorbeeld 200en 40) en het daarbij berekenen van het percentage voltijders in 2017 (bij dit voorbeeld 54,1…) 1
- Het, eventueel na extra pogingen, geven van een geschikt getallenvoorbeeld (met toelichting) 1

Opmerking
De percentages mogen afgelezen worden met een marge van 1.

10 maximumscore 3

- $E = \frac{31{,}2-27{,}2}{0{,}5\cdot(8{,}3+7{,}6)}$ 1
- $E = 0{,}5...$ 1
- Deze waarde voldoet aan de voorwaarde voor de categorie ‘middelmatig’ (dus de conclusie is juist) 1

Hart-lopen

11 maximumscore 3

- $M = 205{,}8 - 0{,}685 \cdot 48 (=172{,}92)$ (slagen per min) 1
- $0{,}6 \cdot 172{,}92 = 103{,}752$ en $0{,}7 \cdot 172{,}92 = 121{,}044$ 1
- Het antwoord: 104 tot en met 121 (slagen per min) 1

12 maximumscore 5

- De vergelijking $220 - L - (205{,}8 - 0{,}685L) = 5$ moet worden opgelost 1
- De vergelijking $205{,}8 - 0{,}685L - (220 - L) = 5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1
- De oplossingen zijn $L = 29{,}2...$ en $L = 60{,}9...$ 1
- Het antwoord: bij leeftijden (van 18) tot en met 29 jaar en bij leeftijden van 61 jaar en hoger 1

of

- Een correcte tabel 4

L	$M_{ongetraind}$	$M_{getraind}$	$M_{ongetraind}$-$M_{getraind}$
…	…	…	…
29	191	185,935	5,065
30	190	185,25	4,75
…	…	…	…
60	160	164,7	-4,7
61	159	164,015	-5,015
…	…	…	…

- Het antwoord: bij leeftijden (van 18) tot en met 29 jaar en bij leeftijden van 61 jaar en hoger 1

Opmerkingen

– *Als in het eerste antwoordalternatief slechts één vergelijking isopgelost, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*
– *Voor het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen voor een niet volledige tabel 1, 2 of 3 scorepunten worden toegekend.*
– *Als in het tweede antwoordalternatief slechts het bovenste of slechts hetonderste tabelgedeelte goed is berekend, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 3

- Als M groter is, dan is $Z = 15 \cdot \frac{M}{R}$ groter 1
- Als Z groter is, dan is $v = \frac{Z}{3{,}74}$ groter 1
- Als de gemiddelde snelheid groter is, wordt er een snellere tijd gelopen 1

14 maximumscore 4

- $Z = 15 \cdot \frac{190}{60} (= 47{,}5) (\text{ml/min per kg})$ 1
- $v = \frac{47{,}5}{3{,}74} (= 12{,}7 \ldots) (\text{km/uur})$ 1
- De tijd op de marathon is $\frac{42{,}195}{12{,}7\ldots} (= 3{,}32 \ldots)$ (uur) 1
- Het antwoord: 199 (min) (of 3 uur en 19 min) 1

15 maximumscore 3

- $v = \frac{15 \cdot (205{,}8 - 0{,}685L)}{3{,}74R}$ 1
- $v = \frac{3087 - 10{,}275L}{3{,}74R}$ 1
- $\left(\frac{3087}{3{,}74} = 825{,}40 \ldots \text{ en } \frac{10{,}275}{3{,}74} = 2{,}74 \ldots, \text{ dus}\right) v = \frac{825{,}4 - 2{,}7L}{R}$ 1

of

- $v = \frac{15M}{3{,}74R} = \frac{4{,}01\ldots \cdot M}{R}$ 1
- $v = \frac{4{,}01\ldots \cdot (205{,}8 - 0{,}685L)}{R}$ 1
- $(4{,}01 \ldots \cdot 205{,}8 = 825{,}40 \ldots \text{ en } 4{,}01 \ldots \cdot 0{,}685 = 2{,}74 \ldots, \text{ dus})$ $v = \frac{825{,}4 - 2{,}7L}{R}$ 1

Heel Holland Bakt

16 maximumscore 4

- De proporties mannen en vrouwen zijn $\frac{74}{410} = 0{,}180\ldots$ respectievelijk $\frac{79}{611} = 0{,}129\ldots$ 1
- De bovengrens bij de vrouwen is $0{,}129\ldots + 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}129\ldots \cdot (1-0{,}129\ldots)}{611}} = 0{,}156\ldots$ 1
- De ondergrens bij de mannen is $0{,}180\ldots - 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}180\ldots \cdot (1-0{,}180\ldots)}{410}} = 0{,}142\ldots$ 1
- Dus de 95%-betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar 1

17 maximumscore 4

- In de steekproef waren 336 mannen en 532 vrouwen het oneens met de stelling 1
- Een kruistabel met absolute aantallen 1

	eens	oneens	
mannen	74	336	(410)
vrouwen	79	532	(611)
	(153)	(868)	

- $phi = \frac{74 \cdot 532 - 336 \cdot 79}{\sqrt{(74+336)(74+79)(336+532)(79+532)}}$ 1
- $phi = 0{,}07\ldots$; $(-0{,}2 \leq phi \leq 0{,}2$, dus) het verschil is gering 1

Opmerking
Als bij de berekening van phi voor a, b, c en d de getallen 74, 410, 79 en 611 worden gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

18 maximumscore 3

- Als F toeneemt, neemt $\frac{1}{F}$ af (want 1 wordt gedeeld door een groter wordend getal) 1
- Dan neemt $1 - \frac{1}{F}$ toe (want er wordt een kleiner wordend getal van 1 afgetrokken) 1
- $100 \cdot \left(1 - \frac{1}{F}\right)$ neemt ook toe, dus wordt er een groter percentage uv A-straling geblokkeerd en neemt de bescherming toe 1

Vraag	Antwoord	Scores

19 maximumscore 3

- De vergelijking $98 = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{F}\right)$ moet worden opgelost
  1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost
  1
- Het antwoord: (vanaf factor) 50 1

20 maximumscore 3

- $\frac{P}{100} = 1 - \frac{1}{F}$ 1
- $\frac{1}{F} = 1 - \frac{P}{100}$ 1
- $F = \frac{1}{1-\frac{P}{100}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- $P = 100 - \frac{100}{F}$ 1
- $\frac{100}{F} = 100 - P$ 1
- $F = \frac{100}{100-P}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

21 maximumscore 3

- $100 \cdot \left(1 - \frac{1}{30}\right) = 96{,}6\ldots$ 1
- $100 \cdot \left(1 - \frac{1}{15}\right) = 93{,}3\ldots$ 1
- Het antwoord: niet twee keer zo groot (want $\frac{96{,}6\ldots}{93{,}3\ldots} = 1{,}0357\ldots$) 1

of

- $100 \cdot \left(1 - \frac{1}{15}\right) = 93{,}3\ldots$ 1
- Het percentage bij factor 30 zou dan 2$\cdot$93,3... moeten zijn 1
- Het antwoord: niet twee keer zo groot, want $2 \cdot 93{,}3\ldots\%$ is meer dan 100%
  1

of

- Aflezen dat het percentage bij factor 15 ruim hoger is dan 50% 1
- Het percentage bij factor 30 zou dan hoger dan tweemaal 50% zijn 1
- Het antwoord: niet twee keer zo groot, want het percentage kan niet hoger zijn dan 100% 1

Vraag	Antwoord	Scores

Over koetjes en kalfjes

22 maximumscore 7

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- Dat is een stijging van 9 GVE wat betreft het jongvee 1
- De vergelijking $0,25x + 0,5x = 9$, waarbij x het aantal kalveren (of pinken) is, moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $x = 12$ kan worden berekend 1
- (Er zijn evenveel kalveren als pinken, dus) de stijging is 24 stuks jongvee 1

of

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- De 18 GVE jongvee in 2005 komen overeen met 24 kalveren en 24pinken 1
- De 27 GVE jongvee in 2016 komen overeen met 36 kalveren en 36 pinken 1
- Het aantal stuks jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was 48 en 72 1
- De stijging is 24 stuks jongvee 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- De vergelijking $0,75x = 18$, waarbij x het aantal koppels van één kalf en één pink in 2005 is, levert $x = 24$ 1
- De vergelijking $0,75x = 27$, waarbij x het aantal koppels van één kalf en één pink in 2016 is, levert $x = 36$ 1
- Dit is een toename van 12 koppels van één kalf en één pink 1
- De stijging is 24 stuks jongvee 1

of

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$
- 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- De vergelijking $0,25x + 0,5x = 18$, waarbij x het aantal kalveren (of pinken) in 2005 is, moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $x = 24$ kan worden berekend 1
- Het aantal GVE van het jongvee is $\frac{27}{18} (= 1,5)$ keer zo groot geworden 1
- (Er zijn 12 kalveren en 12 pinken bij gekomen, dus) de stijging is 24 stuks jongvee 1

Opmerking
Het aantal kalveren (of pinken) dat in het vijfde en zesde antwoordelementvan het eerste antwoordalternatief wordt berekend, mag ook door gerichtproberen worden gevonden.